



T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BIL2105 Elektronik Devreler Laboratuvarı

DENEY 12 OPAMP

DENEYİ YAPANIN	DEĞERLENDİRME	
Adı- Soyadı: Buğra Yalçın	Deney Notu:	/100
	Gecikme Notu: (Değerlendirme Notu X 0.5)	/100
Numarası: 202313709026	Rapor Notu : / 100	
Deney Tarihi: 24/12/2024	Değerlendiren:	
İmza:	İmza:	

BIL2105 Elektronik Devreler Laboratuvar Kuralları

1. Laboratuvar alıřmaları daha nce yayınlanan ders programına gre yapılacaktır. Ders saatinden 10 dk nce laboratuvar nnde hazır bulunması gerekmektedir. Geciken ğrenci kesinlikle laboratuvara alınmaz.
2. ğrencilerin laboratuara gelmeden nce o gn yapacakları deneye ait fy dikkatle okumaları ve varsa deney ncesi hazırlık kısmında istenen tm alıřmaları yapmış olmaları gerekir. Deney ncesi hazırlık kısmında istenenler, deneye başlamadan nce grevli ğretim elemanı tarafından incelenecek ve deęerlendirilecek ve n hazırlığı yapmamış ğrenciler deneye alınmayacaklardır.
3. Deney esnasında ğrenciye deneyle ilgili sorular sorulabilir. Bu yoklamaların sonucu ve deneyin yrtlř sırasında gsterilen ilgi, başarı ve alıřmalar deęerlendirilerek ğrenciye yaptığı her deney iin bir not verilir.
4. Geerli mazereti (Devlet Kurumundan Saęlık Raporu) olmadan deneye gelmeyen ğrenci o deneyden sıfır (0) almış kabul edilir. Takip eden deneylerden herhangi biri iin aynı durumun tekrarı halinde ğrenci laboratuardan devam alamaz.
5. Deney tamamlandıktan sonra sonular deneyi yrten grevli ğretim Elemanına gsterilir ve ancak onayı alındıktan sonra montaj daęıtılır. Deney sonunda tm ekipmanlar yerlerine dzenli bir řekilde yerleřtirilmez. Tm cihazlar kapalı konuma getirilmelidir.
6. ğrencilerin deneyleri yaparken deney fylerinde belirtilen adımları ve ařamaları takip etmeleri gerekmektedir. Kendi başlarına iinden ıkamadıkları durumlarda grevli ğretim elemanından yardım istemeleri, gruplar arasında fikir alıřveriřinde bulunmamaları gerekmektedir. Bu nedenle laboratuarda amasızca dolařmak, bařka grupların iřine karıřmak, yksek sesle konuřmak, řakalařmak, izinsiz dięer cihazları kullanmak ve izinsiz laboratuardan ayrılmak yasaktır.
7. Deney sırasında alınan sonular ve bunlardan ıkarılan yorumlar deney fynde yer alan ilgili kısımlara dzenli olarak iřlenecektir.
8. Yapılan deneye ait raporlar bir hafta sonra teslim edilecektir (laboratuvar alıřması olsun olmasın). Teslim tarihinin herhangi bir řekilde tatile denk gelmesi durumunda ilk iř gn teslim edilmelidir. Ge teslim edilecek raporlar iin sre; bir haftadır, ancak bu durumdaki her deneyin RAPOR NOTU 50 puan zerinden deęerlendirilecektir. Bir haftalık ek srede teslim edilmeyen rapor notu sıfır (0) kabul edilecektir.

DENEY 11 JFET & MOSFET

DENEYİN AMACI

OPAMP devrelerini analiz etmek.

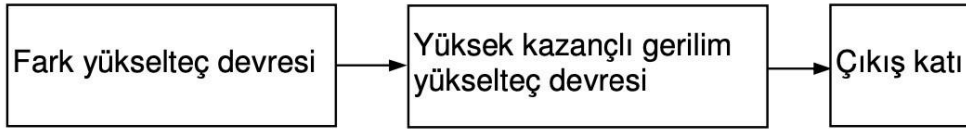
KULLANILACAK ELEMANLAR

İşlemsel Kuvvetlendiriciler 1 Deney Seti

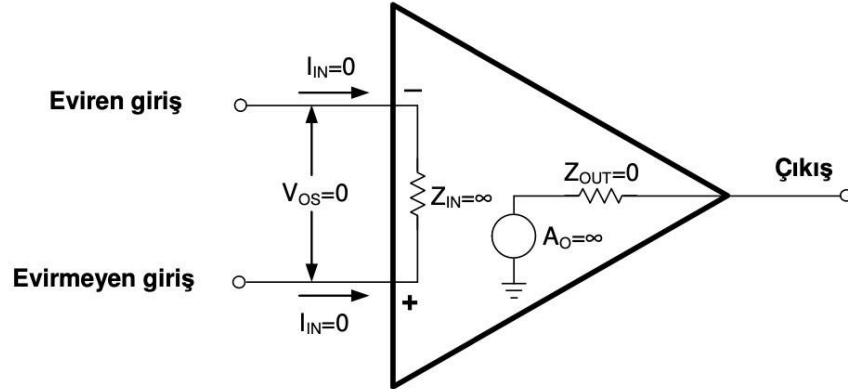
İşlemsel Kuvvetlendiriciler 2 Deney Seti

Teorik Bilgi

OPAMP, çok amaçlı kullanılabilen entegre devre elemanıdır. Tek bir paket içinde ikili ve dörtlü OPAMP' lar da bulunmaktadır. OPAMP' lar yükselteç, osilatör, regülatör, akım/gerilim dönüştürme, doğrultma, arabirim ve çeşitli matematiksel fonksiyonların gerçekleştirilmesi gibi bir çok işlemde kullanılabilir. OPAMP' ın blok yapısı şekil 1' de görülmektedir.



Şekil 1 : OP AMP' ın blok yapısı



Şekil 2 : İdeal OP AMP' ın elektriksel eşdeğeri

Şekil 2' de ise ideal yapıdaki OPAMP' ın elektriksel eşdeğeri görülmektedir. Bu şekilde ideal OPAMP için bazı temel parametre değerleri verilmiştir. Bu temel parametrelerin açıklaması tablo 1' de görülmektedir.

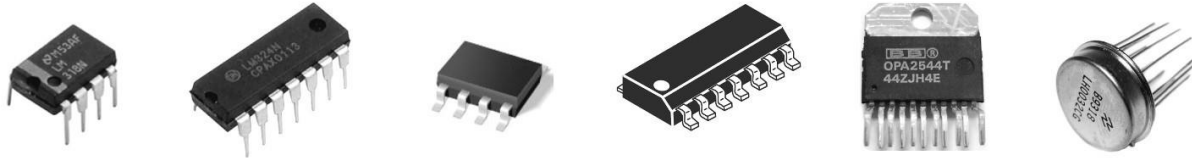
Sembol	Parametre	İdeal Değer	Pratikteki değer
I_{IN}	Giriş akımı	0	<500 nA
V_{OS}	Giriş ofset gerilimi	0	<10 mV
Z_{IN}	Giriş empedansı	∞	>1 M Ω
Z_{OUT}	Çıkış empedansı	0	<100 Ω
A_O	Açık çevrim kazancı	∞	>10000

Tablo 1 : Temel OP AMP parametreleri

Tablo açıklanacak olursa,

- 1- OPAMP girişleri akım çekmez
- 2- OPAMP girişleri zahiri kısa devredir
- 3- OPAMP giriş empedansı çok büyüktür
- 4- OPAMP çıkış empedansı çok küçüktür
- 5- Geribeslemesiz gerilim kazancı çok büyüktür

OPAMP lar hem dc hem de ac giriş gerilimlerini işleyebilirler. Ancak çıkış geriliminin besleme gerilimini geçemeyeceği dikkate alınmalıdır. Bir diğer önemli nokta, OPAMP ların simetrik besleme gerilimi ile çalıştığıdır. Ancak bazı düzenlemeler yapılarak tek kaynaktan da besleme yapılabilmektedir.



Şekil 3 : Çeşitli kılıflarda OP AMP görünüşleri

OP AMP PARAMETRELERİ

Open-Loop Voltage Gain - Açık çevrim gerilim kazancı

Geribesleme yapılmadığı durumda, çıkış sinyalinin giriş sinyaline oranı olarak tanımlanır. Large Signal Voltage Gain - Büyük sinyal gerilim kazancı

İzin verilen maksimum çıkış geriliminin, bu gerilimi sağlayan giriş gerilimine oranıdır.

Slew rate - Değişim hızı

Opamp çıkış geriliminin zamana bağlı olarak değişim hızını ifade eder.

Common Mode Rejection Ratio - Ortak mod reddetme oranı

OPAMP' ın gürültü bastırma kapasitesini göstermekte kullanılır. CMRR genellikle, desibellerde

ifade edilir ve CMRR değerin yükselmesi daha iyi gürültü bastırma kapasitesini ifade eder.

Input Offset Voltage - Giriş kayma gerilimi

OPAMP çıkışında sıfır gerilim elde etmek için, giriş terminallerine uygulanması gereken dc gerilimlerin farkıdır.

Input Bias Current - Giriş öngerilim akımı

Sıfır voltluk çıkış gerilimi için iki giriş terminaline ait akımların ortalamasıdır.

Input Offset Current - Giriş kayma akımı

OPAMP çıkışında sıfır gerilim elde etmek için, giriş uçları arasındaki akımların farkıdır.

Differential Input Impedance - Fark giriş empedansı Eviren ve evirmeyen giriş terminalleri arasındaki dirençtir.

Output Impedance - Çıkış empedansı Çıkış direncini ifade eden parametredir.

Output offset voltage - Çıkış kayma gerilimi

Giriş terminallerinin şaseye bağlanması durumunda, çıkış terminalinde görülen gerilimdir.

Output Short-Circuit Current - Kısa devre çıkış akımı

OP AMP çıkışındaki harici yük direncinin sıfır ohm olması durumunda, çıkış terminalinden akan akım değeridir. Diğer bir ifadeyle, OP AMP çıkışından alınabilecek maksimum akımı gösterir.

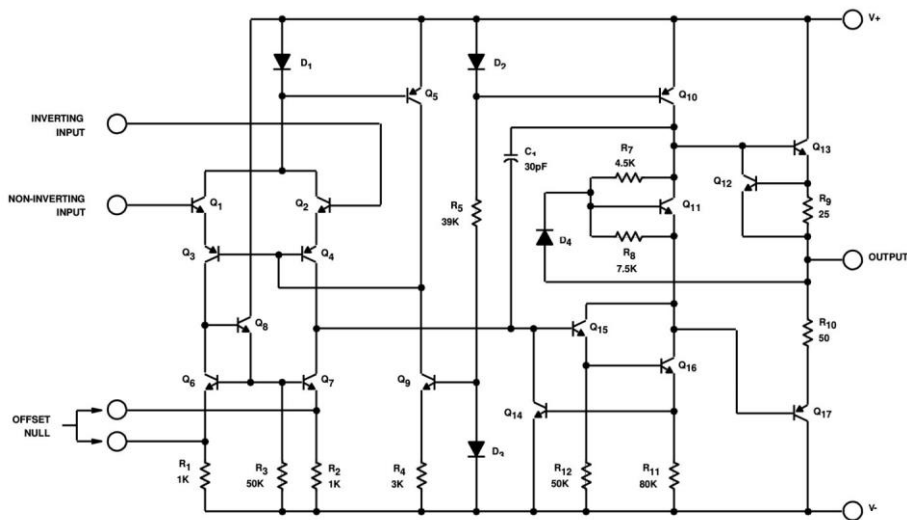
Maximum Supply Voltage - Maksimum besleme gerilimi

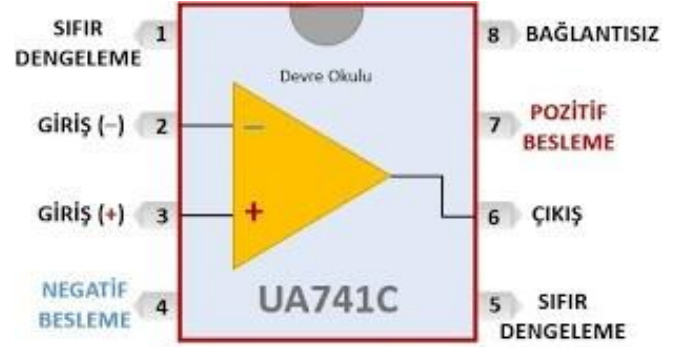
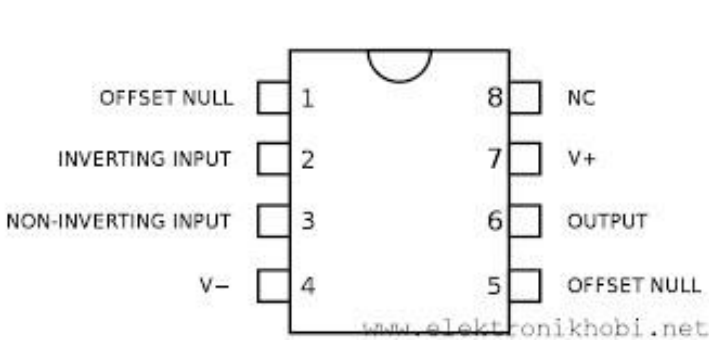
OPAMP' a zarar vermeden uygulanabilen maksimum besleme gerilimidir.

Power dissipation - Güç harcaması

Normal çevre sıcaklığında OPAMP' ın harcayabileceği maksimum gücü ifade eder.

LM 741' in iç yapısı





OPAMP' lar da diğer yarıiletken elemanlar gibi özel olarak kodlanmaktadır. Kodlamanın ilk bölümü imalatçı firmayı ifade eden genellikle iki harften (örneğin LM) oluşur. Ardından OPAMP' ın seri numarası (örneğin 741) gelir. Bunu takiben ise sıcaklık aralık kodu gelmektedir. Sıcaklık aralığını ifade eden bu kodların anlamı;

C: Ticari uygulamalar 0 oC - 70 oC

I: Endüstriyel uygulamalar -25 oC - 85 oC

M: Askeri uygulamalar -55 oC - 125 oC

Bazı kodlamalarda sıcaklık kodunu takip eden paket kodu bulunmaktadır. Bunlar;

D: Yüzey montajı için (surface mounting) plastik DIP (dual-in-line) kılıf

J: Ceramic DIP kılıf

N,P: Sokete takılabilir plastik DIP kılıf

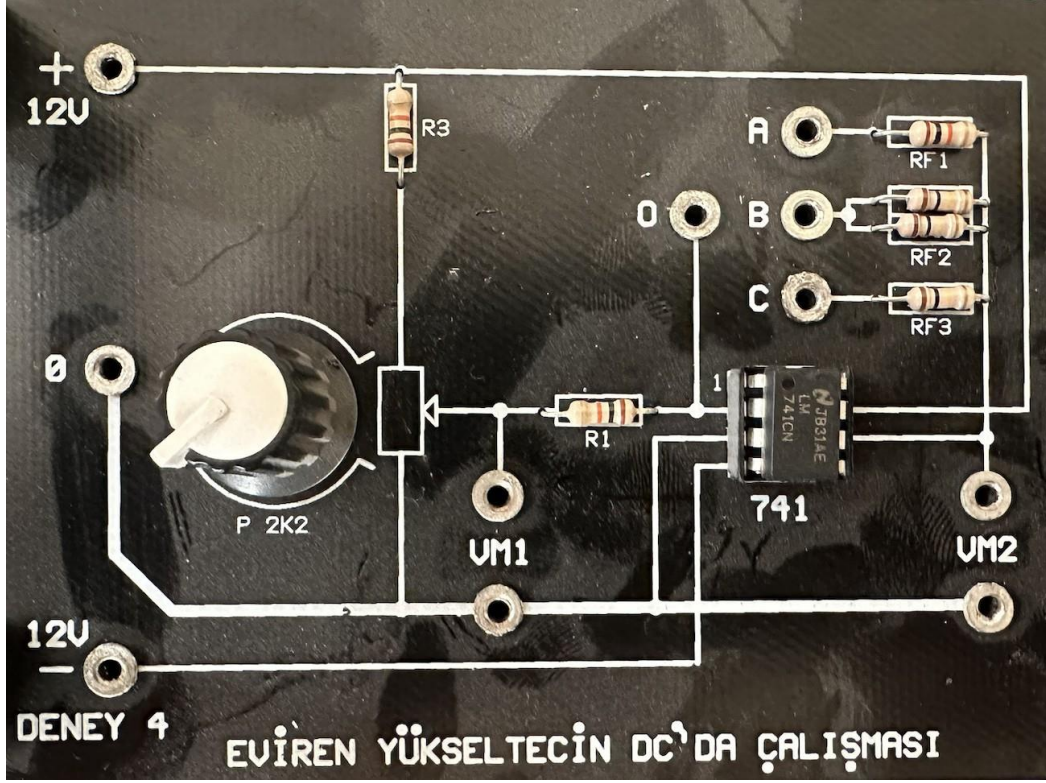
ÖN ÇALIŞMA

1. OPAMP elemanı ne için kullanılır? Örnekler ile yazınız.
2. Deney esnasında kullanılacak olan devre tiplerinin analizini yapınız ve çalışma mantığını öğrenip buraya özetleyiniz.

DENEY ÇALIŞMASI:

Aşağıdaki deneyleri uygun şekilde yapınız ve verileri tablolara kaydediniz sonrasında yorumlayınız.

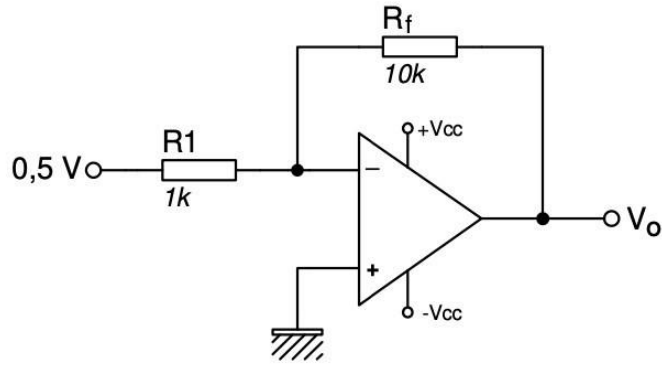
1A-



A, B ve C dirençlerinin her birine göre beklenen kazançları hesaplayınız ve ölçtüğünüz değer ile karşılaştırıp yorumlayınız.

İstenenler		A	B	C
VM1	VM2			
0 V	VM2	0V	0V	0V
0.5 V	VM2	-0.5V	-10.74V	-5.25V
1 V	VM2	-1V	-10.75V	-10.42V
VM1 MAX	VM2	-1.81V	-9.28V	-10.74V

1B-

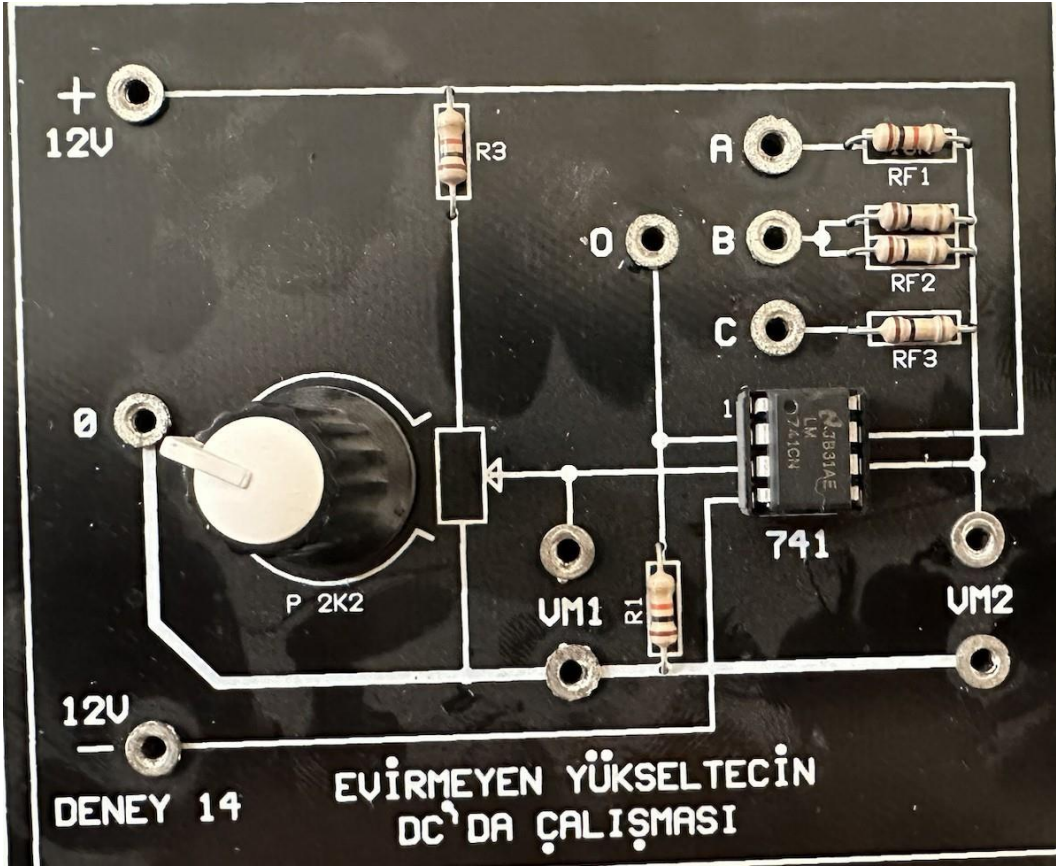


Şekildeki devreyi ThinkerCad de kurunuz. Rf direncini değiştirerek çıkışı ölçünüz.

Rf (Ohm)	Vo Çıkış Gerilimi
10k	-5V
5k	-2.5V
2k	-1V
1k	-500mV

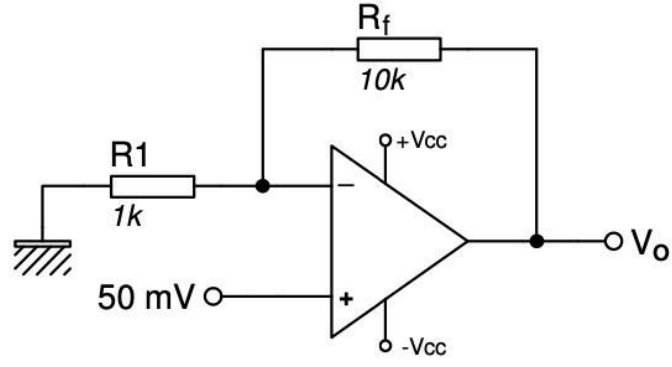
Kazançları ve sonuçları yorumlayınız?

2A-



A, B ve C dirençlerinin her birine göre beklenen kazançları hesaplayınız ve ölçtüğünüz değer ile karşılaştırıp yorumlayınız.

İstenenler		A	B	C
VM1	VM2			
0 V	VM2	0.23V	0.52V	0.88V
0.5 V	VM2	0.78V	2.63V	4.92V
1 V	VM2	1.77V	11.14V	10.51V
VM1 MAX	VM2	3.70V	11.14V	11.16V



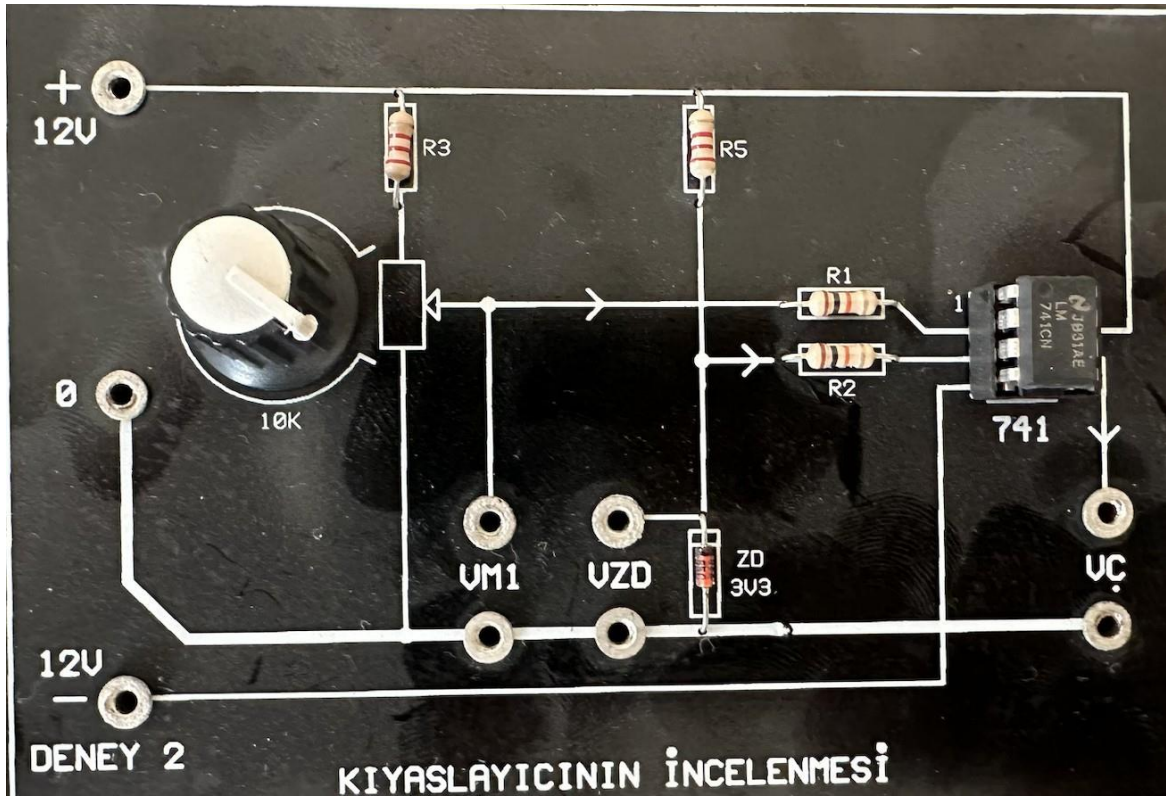
2B-

Şekildeki devreyi ThinkerCad de kurunuz. Rf direncini değiştirerek çıkışı ölçünüz.

Rf (Ohm)	Vo Çıkış Gerilimi
10k	550mV
5k	300mV
2k	150mV
1k	100mV

Kazançları ve sonuçları yorumlayınız?

3-

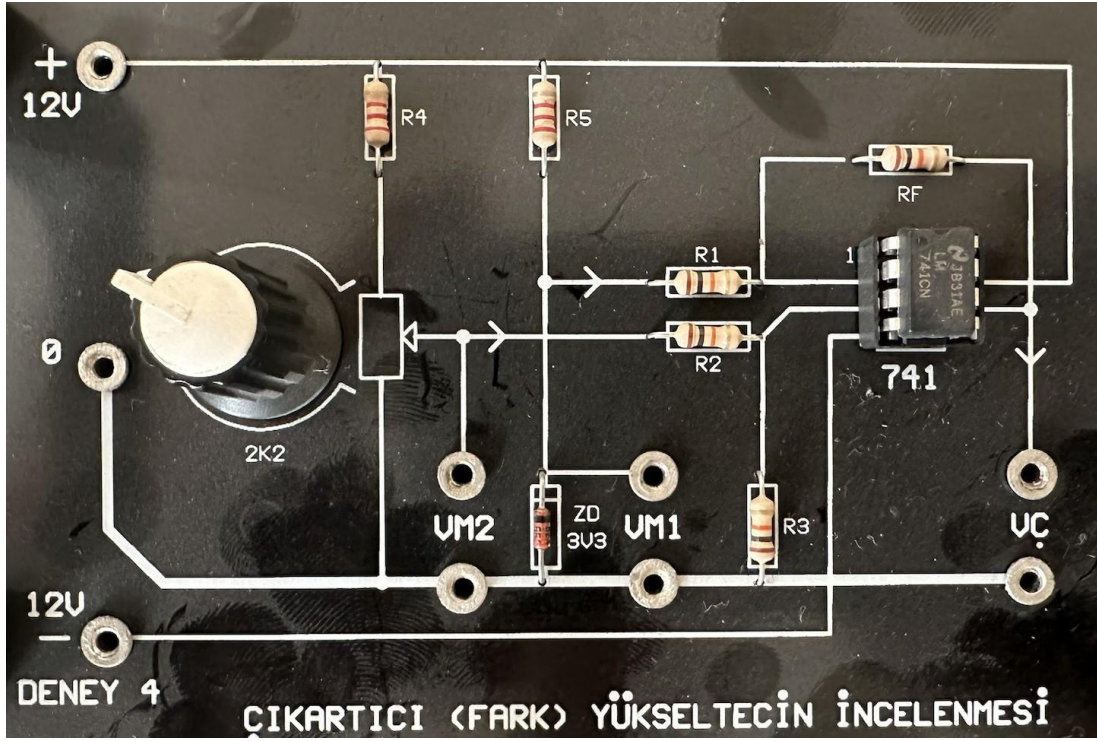


Potansiyometre ile düşen VM1'e düşen gerilimi değiştirerek deneyi yapalım.

VM1'in VZD den büyük ya da küçük olduğu durumlarda VÇ de nasıl bir çıkış alındı, yorumlayınız.

VM1	VÇ	VZD
1 V	0.23V	0.52V
2 V	0.78V	2.63V
3 V	1.77V	11.14V
4 V	3.70V	11.14V
5 V	0.23V	0.52V

4A-

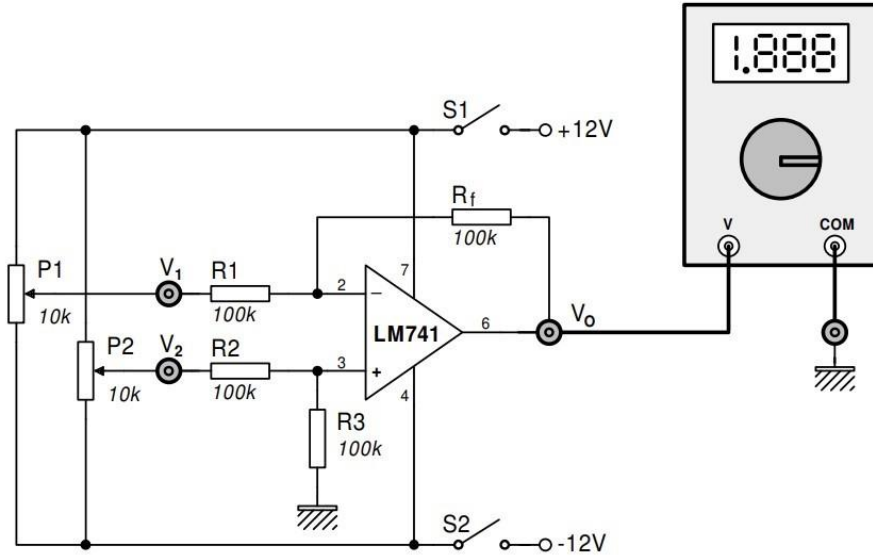


Potansiyometre ile düşen VM2'e düşen gerilimi değiştirerek deneyi yapalım.

VM1'in VZD den büyük ya da küçük olduğu durumlarda VÇ de nasıl bir çıkış alındı, yorumlayınız.

VM2	VÇ	VM1
1 V	0.23V	0.52V
2 V	0.78V	2.63V
3 V	1.77V	11.14V
4 V	3.70V	11.14V
5 V	0.23V	0.52V

Deney Şeması:



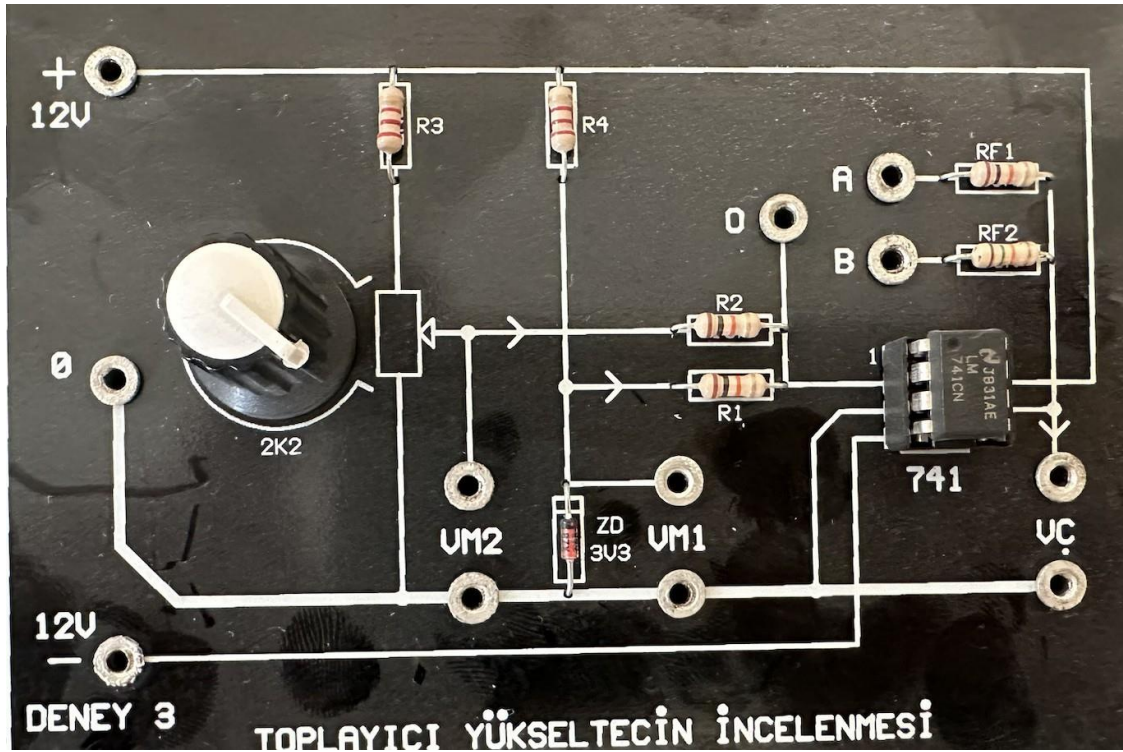
4B-

Deneyin Yapılışı:

- 1- ThinkerCad de devreyi kurunuz.
- 2- Gözlem tablosunda verilen degerler için gikis gerilimini hesaplayın. Cıkis geriliminin, besleme gerilimi degerinin 1~2 Volt asagisina kadar gikabilecegini dikkate alın.
- 3- S, ve Sz anahtarlarini kapatarak devreye enerji verin.
- 4- P, ve P2 potansiyometrelerini kullanarak degisik V, ve V2 gerilimlerine karsilik gelen Vo gikis gerilimlerini voltmetre ile ölçün.
- 5- Ölçüm ve hesaplama sonuclarin karsilastirin.

Girişler	V1 (V)	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V
	V2 (V)	-0.5V	-10.74V	-5.25V	-0.5V	-10.74V	-5.25V	-0.5V	-10.74V
Vo	Hesaplanan	-1V	-10.75V	-10.42V	-1V	-10.75V	-10.42V	-1V	-10.75V
	Ölçülen	-1.81V	-9.28V	-10.74V	-1.81V	-9.28V	-10.74V	-1.81V	-9.28V

5A-



****A ve B dirençleri kullanılarak farklı kazançlar elde edilmesi beklenmektedir. Hesapları yapınız ve ölçümler ile kıyaslayınız.**

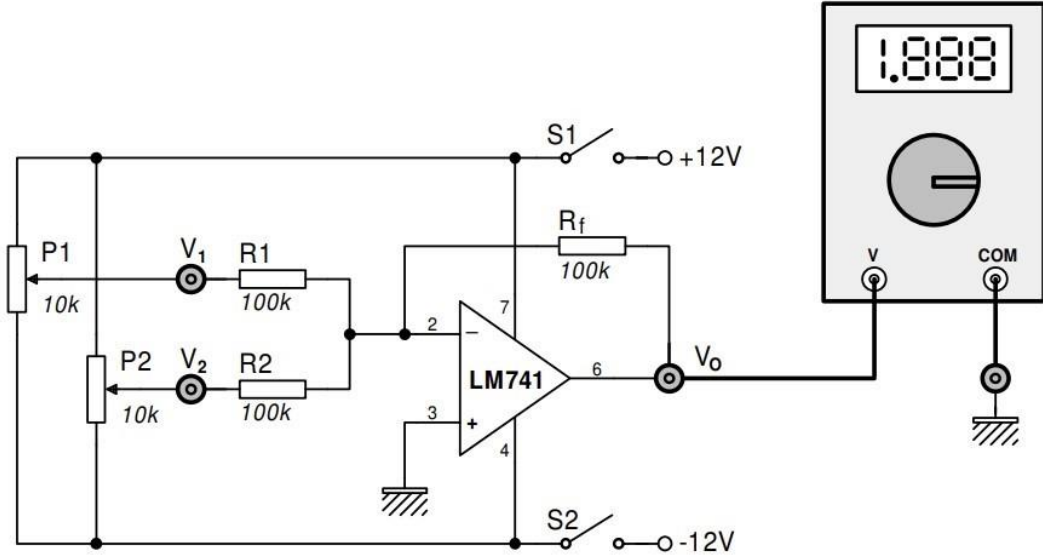
Potansiyometre ile düşen VM2'e düşen gerilimi değiştirerek deneyi yapalım.

VM1'in VZD den büyük ya da küçük olduğu durumlarda VÇ de nasıl bir çıkış alındı, yorumlayınız.

VM2	VÇ (A)	VÇ (B)	VM1
1 V	0V	0V	0V
2 V	-0.5V	-10.74V	-5.25V
3 V	-1V	-10.75V	-10.42V
4 V	-1.81V	-9.28V	-10.74V
5 V	0V	0V	0V

5B-

Deney Şeması:



Deneyin Yapılışı:

- 1- ThinkerCad de devreyi kurunuz.
- 2- Gözlem tablosunda verilen degerler için gikis gerilimini hesaplayın. Cıkis geriliminin, besleme gerilimi degerinin 1~2 Volt asagısına kadar gikabilecegini dikkate alın.
- 3- S, ve Sz anahtarlarini kapatarak devreye enerji verin.
4. P, ve P2 potansiyometrelerini kullanarak degisik V, ve V2 gerilimlerine karsilik gelen Vo gikis gerilimlerini voltmetre ile ölçün.
- 5- Ölçüm ve hesaplama sonuclarin karsilastirin.

Girişler	V1 (V)	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V
	V2 (V)	-0.5V	-10.74V	-5.25V	-0.5V	-10.74V	-5.25V	-0.5V	-10.74V
Vo	Hesaplanan	-1V	-10.75V	-10.42V	-1V	-10.75V	-10.42V	-1V	-10.75V
	Ölçülen	-1.81V	-9.28V	-10.74V	-1.81V	-9.28V	-10.74V	-1.81V	-9.28V

Değerlendirme Soruları

DIKKAT!: Değerlendirme soruları, her öğrencinin kendisi tarafından cevaplandırılır bir sonraki hafta ders girişinde laboratuvar sorumlusuna teslim edilmesi gerekmektedir. Başka bir öğrencinin raporundan veya bir kitap, makale, tez vb. kaynaklardan bire bir alıntı yapıldığı tespit edilen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

1. *Hesaplanan değerler ile ölçülen değerler eşleşti mi? Eşleşmediyse sebebi ne olabilir?*

Hesaplanan değerler genellikle teorik varsayımlara dayanır. Ölçülen değerlerin farklılık göstermesinin olası nedenleri: Direnç, kapasitör gibi devre elemanlarının toleransları. Bağlantılardaki temas sorunları veya lehim hataları. Ölçüm cihazlarının hassasiyet limitleri. Güç kaynağındaki dalgalanmalar veya ideal olmayan koşullar.

2. *Karşılaştırmacı devre uygulamasından öğrendiklerinizi yazınız.*

Karşılaştırmacı devre, giriş sinyallerini kıyaslayarak bir çıkış üretir. Bu tür devreler genelde analog sinyallerden dijital çıkış elde etmek için kullanılır. Karşılaştırmacı devrenin eşik değerlerine duyarlılığı anlaşılır. Gürültünün devre performansını nasıl etkilediği gözlenir.

3. *Eviren ve Evirmeyen yükselteç devreleri arasındaki fark nedir? Sonuçlarınıza göre yorumlayınız.*

Eviren Yükselteç: Giriş sinyalini ters çevirerek büyütür. Giriş direncinin düşük olması tipiktir. Evirmeyen Yükselteç: Giriş sinyalini aynı polariteyle büyütür. Yüksek giriş empedansına sahiptir. Sonuçlara göre farkların kazanç oranında, faz değişiminde ve giriş/çıkış empedansında olduğunu belirtin.

4. *Devrelerde kullanılan farklı dirençlerle ölçüm yaptığınızdaki değişimleri yorumlayınız. Devre kazanç formüllerini yazınız.*

Direnç değişikliği, kazancı doğrudan etkiler. Daha yüksek direnç, genelde daha büyük bir kazanç sağlar. Ölçüm değerlerindeki değişimleri, devre kazanç formülleriyle ilişkilendirerek yorumlayın.